

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

treprostinil

1mg/mL, 2.5mg/mL, 5mg/mL, 10mg/mL

(레모듈린주사, 안트로젠)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1mL 중 treprostinil 1mg, 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg/vial

☐ 효능 효과 :

- NYHA 분류 단계 II-IV에 해당하는 폐동맥고혈압 환자의 운동능력 및 증상개선

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2010년 제7차 약제급여평가위원회 : 2010년 7월 22일

2010년 제8차 약제급여평가위원회 : 2010년 8월 19일[재심의]

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 6월 21일, 8월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “NYHA 분류 단계 II-IV에 해당하는 폐동맥고혈압 환자의 운동능력 및 증상 개선”에 사용하는 prostanoids 계열 주사제로, 단계 IV 환자 중 기존 약제를 사용할 수 없거나 기존 약제에 실패한 환자군에 대한 임상적 필요성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “NYHA 분류 단계 II-IV에 해당하는 폐동맥고혈압 환자의 운동능력 및 증상 개선”에 허가받은 약제로, “원발성 폐동맥 고혈압”은 희귀(난치성)질환에 해당하며, 현재 해당 적응증에 허가받은 bosentan, iloprost, beraprost가 등재되어 있음.
- 단, NYHA 단계 IV 환자 중 기존 약제를 사용할 수 없거나 기존 약제에 실패한 환자군에 대해서는 대체약제가 없고 임상적 필요성이 인정되므로 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당함.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 NYHA functional class II-IV의 폐동맥 고혈압의 치료에 사용하도록 추천되고 있으며¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾, prostanoids 계열 약제로서 삽입 카테터를 통해 지속적인 피하 또는 정맥주입으로 투여함⁷⁾.
- intravenous(iv) prostanoids는 고위험군의 폐동맥고혈압 치료에 효과적이고 다른 치료에 실패한 환자에서도 효과를 나타내며³⁾ 심각한 부작용으로 인해 기존 치료제의 투여가 불가능한 중증 환자의 치료에 필요성이 있음.⁸⁾
- 신청품은 허가사항에서 중등도 간장애 환자 및 임부에 대한 사용 제한이 없으나, 신청품은 다른 치료제에 비해 낮은 수준으로 권고되고 있음.¹⁾²⁾⁵⁾
- 원발성 폐고혈압 또는 결합조직질환이나 선천성 체폐단락질환과 관련된 이차성 폐동맥 고혈압 환자(n=470)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험⁹⁾을 수행한 결과, 12주째 6분보행거리는 treprostinil subcutaneous(sc)군에서 위약대비 개선되었음 (median change 10m vs. 0m; median difference 16m, 95% CI 4.4m-27.6m; p=0.006)
- 주사부위 통증은 treprostinil군에서 위약대비 더 흔하게 발생하였으며(85% vs 27%, p<0.0001), treprostinil 투여 환자 중 8%는 복부 주입 통증에 의해 치료를 중단하였

음.

- 원발성 폐고혈압 및 콜라겐 혈관질환과 관련된 폐동맥 고혈압 환자(n=44)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험¹⁰⁾을 수행한 결과, treprostinil iv군의 12주째 6분보행거리는 위약대비 개선되었음(median change 89 vs. 13; median difference 83m, 95% CI 7.0 to 187.0, p=0.008)¹¹⁾
 - 사망환자 총 8명 중 treprostinil군 3명, 위약군 2명이 질환의 진행에 의해 사망하였고, 심각한 이상반응의 발생은 treprostinil군 22건(11명, 37%), 위약군 21건(9명, 64%)에서 나타났으며, 이 중 패혈증 또는 감염이 총 8명의 환자에서 발생함.
- 폐동맥 고혈압 약제에 대한 RCT 1541편과 관련 review article 24편에 포함된 3,758명의 환자를 대상으로 prostanoids, ERAs, PDE5 inhibitors 약제의 사망률을 분석한 체계적 문헌 고찰¹²⁾ 결과, 신청품이 포함된 iv prostanoids 약제에 의한 mortality benefit이 위약대비 유의하게 나타났으며(RR 0.30, 95% CI 0.14 to 0.63), ERAs¹³⁾ 및 PDE5 inhibitors¹⁴⁾ 계열 약제는 위약대비 mortality 감소를 입증하지 못함(ERAs: RR 0.58, 95% CI 0.21 to 1.60; PDE5 inhibitors: RR 0.30, 95% CI 0.08 to 1.08).
 - 신청품 iv에 대한 연구의 환자수는 44명으로 sc 연구(n=469) 및 타약제 ERAs(n=947), PDE5 inhibitors(n=569)에 비해 적었음.

○ 비용 효과성

- NYHA 기능분류 단계 IV 환자 중 기존 약제를 사용할 수 없거나 기존 약제에 실패한 환자군에 대해서는 대체약제가 없음¹⁵⁾.
- 피하주사 투여를 기준으로 투약비용을 산출시 sc 투여에 대한 신청품의 연간 소요비용¹⁶⁾은 [REDACTED] 원임¹⁷⁾.
 - 고함량 제품은 환자에 따라 개봉 후 버리는 용량이 발생할 수 있어 비용이 더 증가될 수 있음.
- iv 투여시 중심 정맥 투여에 의한 입원 비용이 추가될 수 있으나 중증 환자의 경우 질환에 의한 입원 가능성이 있으며, 환자의 상태에 따라 불확실성이 있어 약제비만 고려 시 신청품의 연간 투약비용은 [REDACTED] 원임¹⁸⁾.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도에 약 [REDACTED] 억원, 3차년도에 약 [REDACTED] 억원이 되고, 동 금액이 재정증분으로 예상됨²⁰⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 이태리, 독일, 스위스에 등재되어있음.

Reference

- 1) Cecil medicine 23rd ed(2010)
- 2) Pharmacotherapy 7th ed(2008)
- 3) Harrison's internal medicine 17th ed(2010)
- 4) ESC guideline 2009: Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
- 5) ACCP guideline 2007
- 6) ACCF/AHA guideline 2009
- 7) 신청품 허가사항
- 8) 대한심장학회
- 9) Simonneau et al. Continuous subcutaneous infusion of treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165:800-804
- 10) Hiremath et al. Exercise improvement and plasma biomarker changes with intravenous treprostinil therapy for pulmonary arterial hypertension: A placebo-controlled trial. J Heart Lung Transplant 2010;29:137-49
- 11) 12주제 신청품의 평균 투여용량은 신청품의 허가 상 최대권장용량인 22.5ng/kg/min보다 높은 $72 \pm 4 \text{ ng/kg/min}$ 이었음.
- 12) Ryerson et al. Pharmacotherapy in pulmonary arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis. Respiratory research 2010;11:12
- 13) Endothelin receptor antagonist
- 14) Phosphodiesterase type 5 inhibitors
- 15) NYHA 기능분류 II-IV 단계에서는 ERA 경구제인 bosentan, prostanoid인 iloprost inh. beraprost, treprostinil이 추천되고 있으므로 bosentan, iloprost, beraprost가 대체약제임.
- 16)
- 17) 신청품은 피하주사 및 정맥주사로 투여할 수 있으나, 정맥투여의 경우 중심정맥 카테터의 장기간 삽입과 관련된 위험성(중증 혈류 감염 등)으로 인해 중증의 주입부위 통증 혹은 반응으로 피하경로가 적절하지 않은 경우에 한해 투여하도록 되어있음.
- 18) 정맥투여시 중심정맥 카테터를 통해 약물을 주입해야 하므로 입원료 및 기타 추가되는 비용은 환자의 상태 및 투여기간에 따라 달라질 수 있어 산출이 곤란함. 허가사항에 따르면 정맥투여시 약제를 그대로 투여하거나, 멸균주사용수 또는 0.9% 염화나트륨 주사액에 희석하여 투여하므로 멸균주사용수 또는 염화나트륨주사액의 연간 비용이 추가될 수 있음.
- 19) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 함량별 예상사용량 x 함량별 신청가
- 20) 고함량 제품의 사용이 증가함에 따라 재정 영향이 증가될 수 있음.